华中科技大学物理学院2020-2021学年第二学期

大学物理（一）课程期末试卷（A 卷）

（闭卷）

考试日期：　　考试时间：150 分钟

题号	一	二	三				总分	统分签名	教师签名
			1	2	3	4			
得分									

得　分	
评卷人	

一、选择题（单选题，每题 3 分，共 30 分。请将选项填入每小题题首的括号中）

[　　] 1. 某质点的运动方程为 $x=(4t+2)\mathrm{m}$，$y=(3t^2-6t+5)\mathrm{m}$，t 的单位为 s，则质点速度大小取最小值时，质点的位置坐标是

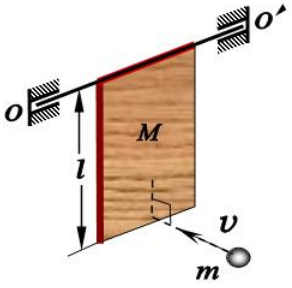
（A）x = 6m，y = 1m　　（B）x = 5m，y = 6m

（C）x = 6m，y = 2m　　（D）x = 2m，y = 6m

[　　] 2. 已知地球的质量为 m，太阳的质量为 M，地心与日心的距离为 R，引力常数为 G，则地球绕太阳作圆周运动的轨道角动量大小为

（A）$m\sqrt{GMR}$　（B）$\sqrt{\dfrac{GMm}{R}}$　（C）$Mm\sqrt{\dfrac{G}{R}}$　（D）$\sqrt{\dfrac{GMm}{2R}}$

[　　] 3. 如图，一块质量为M长为 l 的木板，可绕水平轴在竖直面内自由摆动， 质量为m的一小钢珠以水平速度刚好碰撞木板最下端，若碰撞为完全弹性碰撞且碰后钢珠恰好静止。则木板和钢珠的质量关系为



（A）$M=m$　（B）$M=3m$

（C）$m=3M$　（D）$M=2m$

[　　] 4. 粘性流体在一均匀的水平圆管中做稳定分层流动时，流量为Q。今将其管径减小一半，管两端的压强差增加一倍，其它条件不变，则其流量为

（A）$\frac{1}{2}Q$　（B）$\frac{1}{4}Q$　（C）$\frac{1}{8}Q$　（D）$\frac{1}{16}Q$

微信公众号：华小科情报站

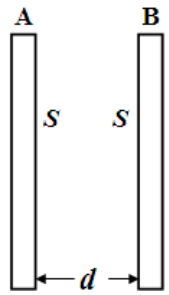
更多考试真题
请扫码获取



[　　] 5．假设远方的一颗恒星正以 0.8c 的速度远离地球，我们接受到它辐射出来的闪光按 5 昼夜的周期变化，则固定在此星上的参考系测得的闪光周期的昼夜数为：

（A） 3　　（B） 4　　（C） 6.25　　（D） 8.3

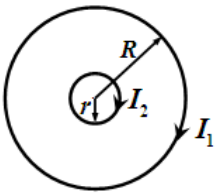
[　　] 6. 如图所示，A、B 为两块平行正对的导体板，其间距 d 相对板面尺寸很小，正对面积为 S。现使 A 板带电量为 Q，B 板带电量为 q，且 $Q > q$，两导体板静电平衡时，A 板内侧的带电量和两板间电势差分别为



（A）$\frac{Q-q}{2},\frac{Q-q}{2\varepsilon_0 S}d$　　（B）$\frac{Q-q}{2S},\frac{Q-q}{2S}d$

（C）$\frac{Q+q}{2S},\frac{Q+q}{2S}d$　　（D）$\frac{Q+q}{2},\frac{Q+q}{2\varepsilon_0 S}d$

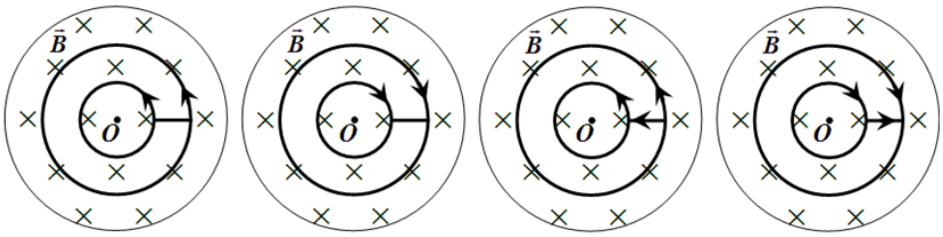
[　　] 7．如图所示，两个同心圆线圈，大圆半径为 R，通有电流 I_1；小圆半径为 r，通有电流 I_2，方向如图，若 $r<<R$（大线圈在小线圈处产生的磁场近似为均匀磁场），当它们处在同一平面内时小线圈所受磁力矩的大小为



（A）$\frac{\mu_0 \pi I_1 I_2 r^2}{2R}$　　（B）$\frac{\mu_0 I_1 I_2 r^2}{2R}$

（C）$\frac{\mu_0 \pi I_1 I_2 R^2}{2r}$　　（D）0

[　　] 8．如图所示，用导线围成的回路由两个同心圆及沿径向连接的导线组成，放在轴线通过 O 点的圆柱形均匀磁场中，回路平面垂直于柱轴。如果磁场的强度在随时间减小，则以下哪个图正确表示了感应电流的方向？



（A）　（B）　（C）　（D）

[　　] 9．有两个密绕长直螺线管，长度及线圈匝数均相同，半径分别为 r_1 和 r_2。管内充满均匀介质，其磁导率分别为μ_1和μ_2。设 $r_1 : r_2 = 1:2$，$\mu_1 : \mu_2 = 2:1$，当将两只螺线管串联在电路中通电稳定后，其自感系数之比 $L_1 : L_2$ 与磁能之比 W_{m1} ： W_{m2} 分别为：

（A）$L_1 : L_2 = 1:1$，$W_{m1} : W_{m2} = 1:1$　　（B）$L_1 : L_2 = 1:2$，$W_{m1} : W_{m2} = 1:1$

（C）$L_1 : L_2 = 1:2$，$W_{m1} : W_{m2} = 1:2$　　（D）$L_1 : L_2 = 2:1$，$W_{m1} : W_{m2} = 2:1$

微信公众号：华小科情报站

[　　] 10．在课堂演示巴克豪森效应的实验中，老师在线圈中分别插入不同的金属片，然后让强磁体靠近线圈，同学们能听见扬声器发出的噪声。当扬声器发出明显较强的噪声时，线圈中插入的材料片是

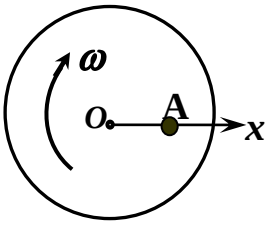
（A）铝　　（B）铜　　（C）坡莫合金　　（D）塑料

得　分	
评卷人	

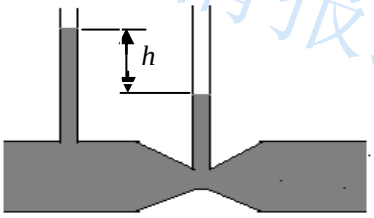
二、 填空题 （每题 3 分，共 30 分）

1. 一个质量为 $m=0.5\,\mathrm{mg}$ 的质点，在 xOy 坐标平面内运动，其运动方程为 $x=5t, y=0.5t^2\ (\mathrm{SI})$，从 $t=2\,\mathrm{s}$ 到 $t=4\,\mathrm{s}$ 这段时间内，外力对质点做的功为_____。

2. 一个表面光滑的均匀圆盘，在水平面内绕过圆心的竖直轴匀速转动，角速度为 ω，下图为其俯视图，若在盘面上离圆心距离为 r 处，轻轻放上质量为 m 的光滑小圆球（看成质点），则小球相对于地面参考系受力平衡而静止。但在圆盘参考系内（取沿半径向外为 x 轴正向），小球所受的科里奥利力为_____，惯性离心力为_____。



填空题 2 图



填空题 3 图

3．汾丘里流量计如图所示。设管子粗细两处的截面积为 S_1 和 S_2，当有理想流体在其中稳定流动时，两竖直管内的液面高度差为 h，由此测出管内流体的流量是_____。

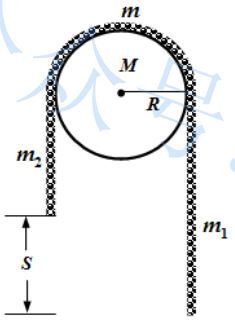
4. 一列火车静止长度为 L，以速度 $v=0.6\,c$ 相对于地面匀速向前行驶，地面上观察者发现有两个闪电同时击中火车的前后两端。而火车上的观察者测得闪电击中火车前后两端的时刻并不同时，其时间间隔为_____，且应该是先击中_____。

微信公众号：华尔科情报站

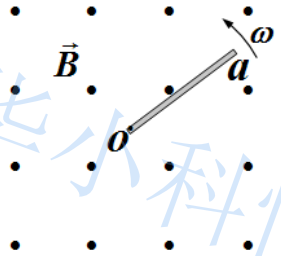
5. 静止质量为 m_0 的两个粒子相向靠近，并做完全非弹性碰撞，它们碰撞前的速度大小分别为 0.8c 和 0.6c，则碰撞后这两粒子组成系统的总动量大小为_____，系统总能量为_____。

6. 一人坐在转椅上，双手各持一哑铃，哑铃与转轴的距离均为 0.6 m，先让人体以 5 rad/s 的角速度随转椅旋转，此后，人收回手臂使两哑铃到转轴的距离减为 0.2 m，人体和转椅对轴的转动惯量为 5 kg.m^2，并视为不变，每个哑铃的质量为 5 kg，可视为质点。则哑铃被拉回后，人体转动的角速度为_____。

7. 质量为 M 的匀质圆盘，可绕通过盘心并垂直于盘的固定光滑轴转动，绕过盘的边缘，挂有质量为 m 长为 l 的匀质柔软绳索，如图，设绳不能伸长且与圆盘无相对滑动，则当圆盘两侧的绳长之差为 s 时，绳子的加速度大小为_____。



填空题7图



填空题8图

8. 如图所示，在垂直纸面向外的均匀磁场 $\vec{B}$ 中，一段长度为 L 的导体细棒绕端点 O 在纸面内匀角速转动，角速度为 ω，则任意时刻导体棒上的动生电动势大小为_____，方向是_____。

9. 两等量异号的点电荷靠近构成电偶极子，其电偶极矩为 $\vec{p}_e = q\vec{l}$，现将偶极子放置在场强为 $\vec{E}$ 的均匀静电场中，若电偶极矩方向与电场强度方向不一致，则偶极子受到的力矩为_____，偶极子与电场的相互作用能为_____。

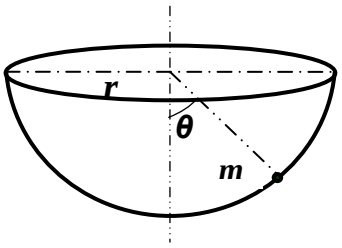
10. 在讲授课本第三章刚体定轴转动的时候，老师在课堂做过锥体上滚的演示实验，同学们的确看到了锥型刚体沿一个支架斜面向上滚动，并且越滚越快。但这一过程并不违反能量守恒定律，关键在于锥体上滚过程中_____。

微信公众号：华小科情报站

三、计算题 （每题 10 分，共 40 分）

得　分	
评卷人	

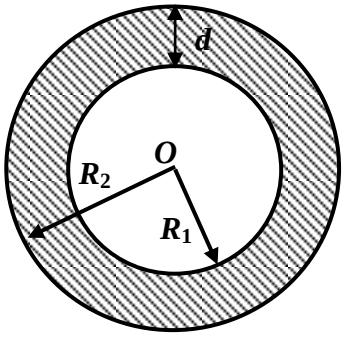
1. 将一质点沿半径为 r 的光滑半球形碗的内表面切线方向水平投射，碗保持静止，设 v_0 是质点恰好到达碗口所需的初始速率，试求 v_0 作为 θ_0 的函数表达式。θ_0 是用角度表示的质点的初始位置。



微信公众号：华小科情报站

得　分	
评卷人	

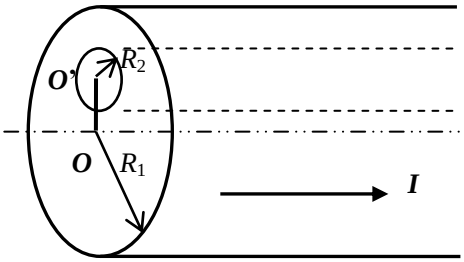
2．人体内与静电有关的现象被称为生物电。例如某种人体细胞（球形）的细胞壁内外两侧带有等量异号的电荷。设细胞壁的厚度为 $d=5.0\times10^{-9}\ \mathrm{m}$，内表面的正电荷面密度大小 $\sigma=5.0\times10^{-4}\ \mathrm{C\cdot m^{-2}}$，若细胞壁物质的相对介电常数 $\varepsilon_r=2$。求：（1）细胞内的电场强度；（2）细胞壁两球面之间的电势差。（真空介电系数 $\varepsilon_0=8.85\times10^{-12}\ \mathrm{C^2/(N\cdot m^2)}$）



微信公众号：华小科情报站

得　分	
评卷人	

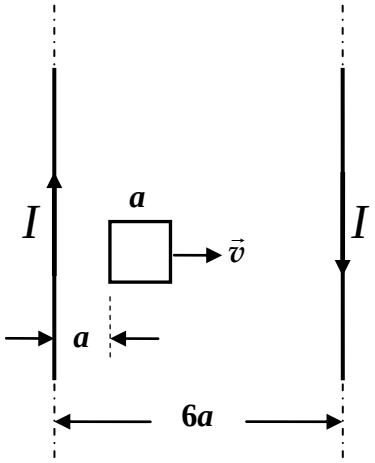
3．图中所示的是一个外半径为 R_1 的无限长的圆柱形导体管，管内空心部分的半径为 R_2， 空心部分的轴与圆柱的轴相平行但不重合，两轴间距离为 a，且 $a > R_2$，现有电流 I 沿导体管轴向流动，电流均匀分布在管的横截面上。求：（1）圆柱轴线上的磁感应强度的大小；（2）空心部分轴线上的磁感应强度的大小。



微信公众号：华小科情报站

得　分	
评卷人	

4．在两根平行放置相距为 $6a$ 的无限长直导线之间，有一与其共面的正方形线圈，线圈边长为 a，且与长直导线平行放置，两根长直导线中通有等值反向的稳恒电流 I ，线圈以恒定速度 $\vec{v}$ 垂直直导线向右匀速运动，$t=0$ 时刻线圈的位置如图所示。求：（1）$t=0$ 时刻线圈与两长直导线之间的互感系数；（2）任意 t 时刻线圈中的感应电动势。（线圈在两直导线之间）



微信公众号：华小科情报站